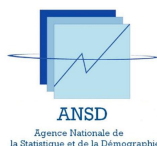


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi



École Nationale de la Statistique
et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye

Présidence de la République



Comité national ITIE Sénégal

Rapport de stage

Appui à la gestion des données du secteur extractif
Fiabilisation du Registre des Bénéficiaires Effectifs et analyse du sous-secteur de l'EMAPE par la statistique miroir

Stage effectué au sein du **Comité national de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE)**, Service « Gestion des données »

Ngor-Almadies, Dakar, du 04 mai au 31 juillet 2026

Présenté par :

Sié Rachid TRAORÉ
Élève Ingénieur Statisticien
Économiste (ISE3)
ENSAE Pierre Ndiaye, Dakar

Encadreur :

M. Fallou DIONE
Gestionnaire de données, CN-ITIE

Supervision :

M. Thaddée Adiouma SECK
Secrétaire Permanent du CN-ITIE

Année académique 2025-2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble du personnel du Comité national de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) du Sénégal pour la qualité de l'accueil qui m'a été réservé durant ces trois mois de stage.

Mes remerciements s'adressent en premier lieu à Monsieur Thaddée Adiouma SECK, Secrétaire Permanent du CN-ITIE, pour m'avoir ouvert les portes de l'institution et pour la confiance accordée dans le traitement de données sensibles du secteur extractif.

Je remercie tout particulièrement Monsieur Fallou DIONE, Gestionnaire de données et encadreur du stage, pour son suivi hebdomadaire rigoureux, ses orientations méthodologiques et la validation attentive de chacun des livrables.

Ma reconnaissance va également à l'ensemble de l'équipe du Secrétariat Technique du CN-ITIE pour leur disponibilité, ainsi qu'à mon binôme de stage, Rasmané BAMOGO, avec qui les travaux communs sur le Registre des Bénéficiaires Effectifs ont été menés dans un esprit de collaboration exemplaire.

Enfin, je remercie l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE) Pierre Ndiaye, dont le consortium établi avec le CN-ITIE a rendu possible cette immersion professionnelle.

Avant-propos

Le présent rapport est établi en application de l'article 8 du contrat de stage signé entre le CN-ITIE et le stagiaire, qui dispose qu'à la fin du stage un rapport écrit est soumis à la structure d'accueil. Il rend compte du déroulement du stage effectué du 04 mai au 31 juillet 2026 au service « Gestion des données » du CN-ITIE, des travaux réalisés au regard du cahier des charges, des résultats obtenus, ainsi que des compétences acquises.

Conformément aux articles 4 et 7 du contrat de stage, les données individuelles traitées durant le stage demeurent confidentielles. Le présent rapport ne restitue que des résultats agrégés et des éléments méthodologiques, à l'exclusion de toute donnée nominative non publique.

Un état de suivi détaillé des travaux (réalisés, partiellement réalisés ou non réalisés), assorti de commentaires, figure en annexe 7.

Sigles et abréviations

AMA	Autorisation minière artisanale
AMSM	Autorisation minière semi-mécanisée
ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
BCEAO	Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
BE	Bénéficiaire effectif
CN-ITIE	Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives
DCSOM	Direction du Contrôle et de la Surveillance des Opérations Minières
DGI	Direction Générale des Impôts
DGMG	Direction Générale des Mines et de la Géologie
DREPM	Direction régionale de l’Énergie, du Pétrole et des Mines
EMAPE	Exploitation Minière Artisanale et à Petite Échelle
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l’Analyse Économique
FARI	Fiscal Analysis of Resource Industries (modèle FMI)
GAFI	Groupe d’Action Financière
GMP	Groupe Multipartite
ISE	Ingénieur Statisticien Économiste
ISIN	International Securities Identification Number
ITIE	Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives
MEPM	Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines
OE	(Programme) Propriété effective / <i>Ownership Engagement</i>
PPE	Personne Politiquement Exposée
RBE	Registre des Bénéficiaires Effectifs
RCCM	Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
SH	Système Harmonisé (nomenclature douanière)
UE	Union Européenne

Table des matières

Remerciements	i
Avant-propos	ii
Sigles et abréviations	iii
1 Introduction	1
2 Présentation de la structure d'accueil et cadre du stage	2
2.1 Le Comité national ITIE du Sénégal	2
2.2 Cadre contractuel et organisation du stage	2
3 Travaux sur le Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE)	4
3.1 Revue documentaire et collecte	4
3.2 Audit de la qualité des données du RBE 2021-2025	4
3.3 Développement de la plateforme OpenRBE	5
4 Travaux sur l'EMAPE et statistique miroir	7
4.1 Note méthodologique sur l'analyse miroir	7
4.2 Constitution de la base et estimation des écarts	7
4.3 État des lieux du sous-secteur et circuits de commercialisation	8
5 Travaux transverses et activités complémentaires	9
5.1 Consolidation des données des rapports ITIE 2013-2024	9
5.2 Analyse des paiements sociaux	9
5.3 Traitement des états financiers des entreprises	9
5.4 Comparaison des prix des minerais exportés	9
5.5 Initiation à la modélisation financière extractive	9
5.6 Vie institutionnelle	10
6 Bilan du stage	11
6.1 Synthèse des réalisations au regard du cahier des charges	11
6.2 Difficultés rencontrées	11
6.3 Compétences acquises	11
6.4 Recommandations	12
7 Conclusion	13
Annexe État de suivi des travaux	14

Dans le cadre du consortium établi entre l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE) Pierre Ndiaye et le Comité national de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) du Sénégal, deux élèves en dernière année du cycle Ingénieur Statisticien Économiste (ISE3) ont été accueillis en stage pour une durée de trois mois. J'ai ainsi effectué, du 04 mai au 31 juillet 2026, un stage au service « Gestion des données » du CN-ITIE, sous la supervision du Secrétaire Permanent, Monsieur Thaddée Adiouma SECK, et l'encadrement technique du Gestionnaire de données, Monsieur Fallou DIONE.

Le stage s'inscrit dans un contexte de renforcement structurel des capacités d'analyse, de contrôle et de gouvernance du secteur extractif sénégalais. Le cahier des charges qui l'encadre lui assigne deux objectifs principaux :

- fiabiliser et enrichir le Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) des sociétés extractives, en assurant une conformité renforcée avec l'exigence 2.5 de la Norme ITIE 2023 ;
- produire une base analytique robuste sur les Exploitations Minières Artisanales et à Petite Échelle (EMAPE), incluant l'estimation des volumes de production par la méthode des statistiques miroir et la cartographie des circuits de commercialisation et des acteurs de la chaîne de valeur.

Le dispositif de stage reposait sur un lot commun obligatoire (RBE), mené conjointement avec mon binôme M. Rasmané BAMOGO durant les six premières semaines, puis sur un lot thématique individuel (EMAPE) mené en parallèle à compter de la troisième semaine. Le stage était explicitement « orienté résultats ». Les livrables constituaient des obligations contractuelles, tout choix méthodologique devait être justifié, les scripts documentés et reproductibles, et les sources systématiquement référencées.

Le présent rapport s'articule en quatre parties. La première présente la structure d'accueil et le cadre du stage. La deuxième détaille les travaux menés sur le Registre des Bénéficiaires Effectifs, à savoir l'audit de qualité des données 2021-2025 et le développement de la plateforme de consultation *OpenRBE*. La troisième expose les travaux sur le sous-secteur de l'EMAPE et l'application de la méthode des statistiques miroir aux flux d'or 2020-2024. La quatrième restitue les travaux transverses d'appui au service, puis dresse le bilan du stage (résultats, difficultés, compétences acquises et recommandations).

Présentation de la structure d'accueil et cadre du stage

2

2.1. Le Comité national ITIE du Sénégal

L'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) est la norme mondiale de référence pour la gouvernance transparente et redevable des ressources pétrolières, gazières et minières. Le Sénégal, pays de mise en œuvre, s'appuie sur un Comité national (CN-ITIE) créé par le décret n° 2013-881 du 20 juin 2013, abrogé et remplacé par le décret n° 2021-1145 du 7 septembre 2021 fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement. Son siège est situé à Ngor-Almadies (site dit « IPRES »), à Dakar.

Le CN-ITIE est une structure tripartite regroupant des représentants du Gouvernement, des entreprises extractives et de la société civile. Il est chargé de superviser la mise en œuvre de la Norme ITIE au Sénégal, notamment à travers :

- la collecte et la réconciliation des données sur les revenus du secteur extractif (flux financiers entre entreprises et État) ;
- la divulgation des informations relatives à la propriété effective des entreprises extractives ;
- la production des rapports annuels ITIE et le renforcement de la transparence dans la gestion des ressources minières, pétrolières et gazières.

Ses activités quotidiennes sont assurées par un Secrétariat Technique placé sous l'autorité du Groupe Multipartite (GMP). Le service « Gestion des données », au sein duquel le stage s'est déroulé, est responsable de la collecte, de la structuration, du contrôle qualité et de la valorisation des données du périmètre ITIE.

2.2. Cadre contractuel et organisation du stage

Le stage a été formalisé par un contrat signé avec le CN-ITIE, complété par un cahier des charges détaillé. Les principaux éléments du dispositif sont récapitulés ci-dessous.

Table 1. Fiche synthétique du stage

Élément	Description
Structure d'accueil	CN-ITIE Sénégal, service « Gestion des données »
Période	04 mai - 31 juillet 2026 (3 mois, 12 semaines)
Stagiaire	Sié Rachid TRAORÉ, élève ISE3 (ENSAE Pierre Ndiaye)
Binôme	Rasmané BAMOGO (lot commun RBE)
Supervision	M. Thaddée Adiouma SECK, Secrétaire Permanent
Encadreur	M. Fallou DIONE, Gestionnaire de données
Suivi	Points hebdomadaires (30 min) sur compte rendu d'avancement; revue formelle de mi-parcours; présentation finale devant l'équipe
Obligations	Confidentialité des données, scripts reproductibles, sources référencées, validation des livrables avant diffusion

Le calendrier prévisionnel du cahier des charges structurait le stage en quatre phases, cadrage et collecte (S1-S2), structuration des bases (S3-S6), analyse et modélisation (S7-S9), puis livrables finaux (S10-S12). Les travaux qui m'étaient assignés couvraient le lot commun RBE et le lot thématique EMAPE; la modélisation économétrique des coûts de production relevait du lot de mon binôme.

Travaux sur le Registre des Bénéficiaires

Effectifs (RBE)

3

L'exigence 2.5 de la Norme ITIE 2023 impose la divulgation de l'identité des bénéficiaires effectifs de toutes les sociétés extractives détentrices de licences actives. Au Sénégal, ce cadre est décliné par le décret n° 2020-791 du 19 mars 2020 et ses modificatifs, dont le récent décret n° 2025-1354 relatif au registre des bénéficiaires effectifs. Le diagnostic du programme « propriété effective » (OE) de 2024 avait révélé des lacunes importantes : sociétés sans déclaration, qualité insuffisante des données, absence d'identifiants communs entre registres administratifs. Les travaux RBE du stage visaient à objectiver puis résorber ces lacunes.

3.1. Revue documentaire et collecte

La phase de cadrage a consisté à constituer et exploiter un corpus réglementaire et méthodologique comprenant la Norme ITIE 2023 (exigence 2.5), le décret n° 2020-791 et ses modificatifs, le décret n° 2025-1354, l'arrêté ministériel n° 1598 relatif au formulaire de déclaration des bénéficiaires effectifs et les codes minier et pétrolier, ainsi que le diagnostic OE 2024 et le projet d'étude « Bénéficiaires effectifs » du Sénégal.

La collecte a ensuite mobilisé plusieurs sources croisées, dont la base RBE existante du CN-ITIE (exercices 2021 à 2025), les formulaires de déclaration ITIE (annexes 1 et 3), la base des titres miniers du MEPM (extraction Landfolio), le registre des permis, la liste des sous-traitants ainsi que les états de souscription. Ce croisement a permis de dresser l'inventaire des sociétés titulaires de titres actifs sans déclaration de bénéficiaires effectifs, matérialisé par un fichier dédié recensant les entreprises présentes dans le RBE mais absentes des autres registres, et réciproquement.

3.2. Audit de la qualité des données du RBE 2021-2025

Le premier livrable majeur du lot RBE est le rapport d'analyse de la qualité des données du RBE (« *Analyse de la qualité des données du RBE* », version finale), élaboré conjointement avec mon binôme. La base auditée couvre cinq exercices (2021-2025) et recense 628 enregistrements de bénéficiaires effectifs pour 317 entreprises réparties dans neuf régions. Les principaux constats sont les suivants :

- Complétude. Sur 7 536 cellules attendues, 23 % sont manquantes. Les six variables d'identification (région, dénomination sociale, greffe, prénom et nom, nationalité, année) sont intégralement renseignées, mais les variables liées au statut de Personne Politiquement Exposée concentrent les déficits les plus graves, avec « Nom PPE » absent dans 97,1 % des cas et « Est une PPE » dans 85,2 %. Les variables financières sont

également lacunaires (27,1 % des pourcentages d’actions et 41,9 % des droits de vote manquants);

- Doublons. 12 enregistrements en double (1,9 % des observations), dont 2 cas présentant des valeurs financières contradictoires conduisant à des totaux de participation supérieurs à 100 %;
- Erreurs de saisie. 547 enregistrements affectés, dont 545 contenant un code binaire dans le champ textuel « Fonction PPE » et 14 un nom de pays dans le champ « Est une PPE »;
- Cohérences structurelles. Entreprises dont la somme des participations dépasse ou n’atteint pas 100 %, hétérogénéités régionales fortes (Diourbel et Kaolack affichent 100 % de valeurs manquantes sur les variables financières et PPE);
- Couverture. Analyse croisée des statuts de déclaration par type et statut de titre minier, par région, par substance et par année, et identification des entreprises présentes dans le RBE uniquement.

Ce diagnostic, décliné en tableaux et cartographies croisées (variable $\times$ exercice, variable $\times$ région), fonde les recommandations adressées au CN-ITIE, notamment la fiabilisation du formulaire de déclaration, des contrôles de saisie bloquants, la priorité de relance sur les variables PPE et financières, et le dédoublonnage systématique. Il conditionne aussi l’analyse des risques prévue par le programme OE (âges atypiques, croisements GAFI/UE), qui n’a pu être conduite que partiellement, la carence quasi totale des variables PPE rendant toute analyse de risque PPE impossible en l’état, ce constat étant lui-même un résultat central de l’audit.

3.3. Développement de la plateforme OpenRBE

Le cahier des charges prévoyait la mise en place d’une plateforme RBE relationnelle et d’un tableau de bord interactif. Ce volet a été réalisé sous la forme d’OpenRBE, une application de consultation et de valorisation du RBE développée de manière itérative (versions v1.0 à v7, puis versions web successives et version de livraison), en concertation avec l’encadreur dont les observations étaient intégrées à chaque itération.

Deux déclinaisons complémentaires ont été produites :

- une application R Shiny modulaire (modules tableau de bord, recherche, cartographie, réseau, PPE) avec bibliothèque d’indicateurs et de graphiques;
- une application web autonome générée par un script Python documenté (`build.py`) qui nettoie et normalise la base RBE 2021-2025 (recodage des champs PPE, bornage des pourcentages, harmonisation des nationalités et pays de résidence, extraction des années) puis produit une page interactive unique (tableau de bord filtrable, visualisation

des réseaux d'actionnariat, export de données), déployable sans dépendance serveur.

Le module « réseau » de la plateforme permet la visualisation des chaînes d'actionnariat entreprise-bénéficiaire, première brique de l'analyse des structures de contrôle prévue par le programme OE. En revanche, le schéma relationnel cible à trois tables normalisées (Entités, Personnes, Relations) avec identifiants uniques de type UUID, permettant le calcul des participations indirectes cumulées, n'a pas été entièrement formalisé à la fin du stage et constitue la principale perspective de prolongement du lot RBE, de même que l'enrichissement par les cotations boursières (ISIN) prévu au cahier des charges.

Une présentation de synthèse du RBE (support de 13 diapositives) a par ailleurs été produite pour la restitution institutionnelle des travaux.

Le lot thématique individuel portait sur le sous-secteur de l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite Échelle, dont la contribution à l'économie extractive demeure structurellement sous-estimée dans les statistiques officielles. L'objectif était double, documenter l'état des lieux institutionnel et statistique du sous-secteur, puis estimer les volumes d'or non déclarés par la méthode des statistiques miroir sur la période 2020-2024, en cohérence avec les exigences 6.1 et 6.3 de la Norme ITIE 2023.

4.1. Note méthodologique sur l'analyse miroir

Une note méthodologique a d'abord été rédigée pour justifier le choix de la méthode, conformément à l'obligation de justification des choix méthodologiques du cahier des charges. L'analyse miroir consiste à confronter, pour un même flux de marchandises (ici l'or, positions SH 7108 notamment), les exportations déclarées par le pays d'origine avec les importations déclarées par les pays partenaires. L'écart systématique entre les deux flux, corrigé des conventions d'enregistrement (CAF/FAB, année d'enregistrement, pays d'origine vs de provenance), constitue un indicateur des exportations non déclarées et, indirectement, de la production échappant au circuit officiel. La note documente également la nomenclature SH utilisée, les variables retenues et les précautions d'interprétation.

4.2. Constitution de la base et estimation des écarts

La base analytique a été constituée à partir de trois corpus complémentaires : les statistiques du commerce international (UN Comtrade, complétées par des données de type Trade Data Monitor), les données nationales (exportations déclarées côté Sénégal, rapports ITIE, données DCSOM/DGMG, rapports annuels BCEAO 2020-2023) et les données de production EMAPE déclarées au CN-ITIE. Les scripts de traitement ont été développés sous R, de façon documentée et reproductible.

Les principaux résultats de l'analyse, consignés dans le rapport analytique final, sont les suivants :

- un écart cumulé de 25,4 tonnes entre les importations d'or déclarées par les pays partenaires (93,6 t) et les exportations déclarées côté Sénégal (68,2 t) sur 2020-2024, source d'une perte fiscale importante pour l'État ;
- un taux moyen de non-déclaration de 27,1 % sur la période, avec une forte variabilité annuelle (50,4 % en 2020, 4,6 % en 2024) dont l'interprétation requiert prudence ;
- une production EMAPE déclarée dérisoire (62 kg en 2023, 88 kg en 2024 et 23 kg en 2025), pour 12 entreprises déclarantes seulement sur environ 150 autorisations actives, révélant un angle mort statistique majeur ;

- une concentration géographique persistante des importations sur deux corridors, la Suisse (57 % des flux cumulés) et l’Australie (19 %), et une trajectoire préoccupante du corridor des Émirats Arabes Unis (progression jusqu’en 2023 puis disparition totale en 2024);
- une triangulation des estimations miroir avec les données de production déclarées et une vue multidimensionnelle du manque à gagner pour l’État (redevances, fiscalité, devises).

4.3. État des lieux du sous-secteur et circuits de commercialisation

Le rapport analytique documente par ailleurs le cadre institutionnel de l’EMAPE (tutelle MEPM, rôles respectifs de la DGMG, de la DCSOM et des DREPM, rétrogradation de la DEMAPE au rang de division en 2024), le cadre réglementaire (régimes AMA et AMSM du Code minier de 2016, cartes d’orpailleur, couloirs d’orpaillage de Tambacounda et Kédougou) et la situation des titres EMAPE établie à partir de la base des titres miniers.

La cartographie des circuits de commercialisation a été établie, couvrant la structure des acheteurs de la production artisanale (comptoirs d’achat, collecteurs, négociants, exportateurs), les corridors d’exportation et les acteurs de la chaîne de valeur, avec identification des obstacles institutionnels, techniques, statistiques et douaniers qui limitent la transparence du sous-secteur (informalité, défaillances des comptoirs, absence de base centralisée, faible traçabilité, fragmentation institutionnelle entre DGMG, DCSOM, douanes et ANSD). En revanche, les enquêtes de terrain semi-directives prévues à Kédougou (direction régionale, associations d’orpailleurs) n’ont pas pu être menées durant la période et ont été remplacées par des échanges à distance et l’exploitation de la littérature disponible (études SWISSAID notamment); de même, la cartographie interactive des sites (QGIS/tableau de bord) est restée à l’état de préparation à la fin du stage.

Le rapport se conclut par des recommandations de renforcement des mécanismes de traçabilité et de gouvernance statistique du sous-secteur, en cohérence avec la Norme ITIE 2023.

Au-delà des deux lots contractuels, le stage a donné lieu à plusieurs travaux d'appui au service « Gestion des données », qui ont enrichi la maîtrise du périmètre ITIE.

5.1. Consolidation des données des rapports ITIE 2013-2024

Les données publiées dans les rapports ITIE successifs (2013 à 2024) ont été extraites et consolidées en bases exploitables couvrant la production et les exportations par substance, les flux financiers, les paiements sociaux, les emplois, la contribution du secteur extractif au budget de l'État et les données hydrocarbures, complétées par une série des taux de change USD/FCFA (BCEAO). De petits scripts Python ont été écrits pour découper et structurer les fichiers volumineux. Ces bases alimentent notamment l'analyse des exportations aurifères 2020-2024 utilisée dans le lot EMAPE.

5.2. Analyse des paiements sociaux

Une analyse statistique des paiements sociaux des entreprises extractives a été réalisée sous R Markdown (rapport reproductible avec tableaux et graphiques par année, entreprise et région), accompagnée d'une carte de répartition géographique élaborée sous QGIS. Ce travail met en évidence la concentration des paiements sociaux et leur évolution sur la période récente.

5.3. Traitement des états financiers des entreprises

En appui au lot de modélisation des coûts, j'ai contribué à la collecte et à la saisie structurée des états financiers des entreprises du périmètre ITIE (liasses DGI 2020, 2022, 2023 et 2024 ; plus de 75 états financiers traités), aboutissant à un compte de résultat agrégé multi-exercices par entreprise.

5.4. Comparaison des prix des minerais exportés

Une base de comparaison entre les valeurs unitaires des exportations ITIE (2020-2024) et les cours mondiaux de référence (World Bank Commodities Price Data, « Pink Sheet », Commodity Markets Outlook) a été constituée afin de détecter d'éventuelles anomalies de valorisation des minerais exportés.

5.5. Initiation à la modélisation financière extractive

Dans le prolongement des termes de référence du CN-ITIE sur la modélisation financière des projets extractifs, je me suis initié au cadre FARI du FMI (*Fiscal Analysis of Resource Industries*) et aux modèles financiers sectoriels (modèles NRG1 or et pétrole). Une maquette de modélisation du projet pétrolier Sangomar a été explorée, ainsi qu'un projet de rapport sur l'impact du régime fiscal minier sur les recettes publiques appliqué à la convention minière

de Sabodala (SGO). J’ai également participé à la réunion d’échange LAREM-CN-ITIE sur la modélisation financière du projet Sangomar (02 juillet 2026). Ces travaux, entamés en fin de stage, restent en cours.

5.6. Vie institutionnelle

J’ai enfin pris part aux réunions de coordination du Secrétariat Technique (plan de trimestre, préparation du rapport ITIE 2025, suivi-évaluation), suivi les webinaires de formation sur la Norme ITIE 2023, et contribué à l’audit du RBE au regard du nouveau décret n° 2025-1354. J’ai également participé au forum national sur la gouvernance du secteur extractif au Sénégal, temps fort d’échanges entre l’État, les entreprises et la société civile qui m’a permis de situer les travaux du stage dans le débat public sur la transparence du secteur.

6.1. Synthèse des réalisations au regard du cahier des charges

Le tableau de l'annexe 7 détaille, tâche par tâche, l'état de réalisation des travaux prévus au contrat de stage et au cahier des charges. En synthèse :

- les livrables analytiques majeurs sont réalisés, qu'il s'agisse du rapport final d'audit de la qualité du RBE 2021-2025, du rapport analytique EMAPE (statistique miroir 2020-2024), de la note méthodologique sur l'analyse miroir, de l'inventaire des sociétés sans déclaration, de la plateforme de consultation OpenRBE ou des supports de restitution ;
- plusieurs chantiers sont partiellement réalisés et constituent des prolongements naturels, parmi lesquels la formalisation du schéma relationnel à trois tables avec identifiants uniques, l'enrichissement ISIN/cotation, l'analyse de risques GAFI/UE (limitée par la carence des variables PPE), la cartographie interactive des sites EMAPE et la détection systématique des structures d'actionnariat opaques ;
- les enquêtes de terrain à Kédougou n'ont pas pu être menées dans la fenêtre du stage et demeurent recommandées pour consolider les estimations endogènes de production.

6.2. Difficultés rencontrées

Les principales difficultés ont été de trois ordres. D'abord, la qualité des données sources. La carence quasi totale des variables PPE et l'hétérogénéité des saisies ont contraint à réorienter une partie de l'effort analytique vers l'audit et le nettoyage. Ensuite, l'accessibilité des données. Certaines sources externes (cotations, données douanières fines, données de terrain) n'étaient pas mobilisables dans les délais. Enfin, la contrainte temporelle d'un stage de douze semaines orienté résultats, qui a imposé des arbitrages entre profondeur méthodologique et couverture des lots, arbitrages systématiquement validés lors des points hebdomadaires.

6.3. Compétences acquises

Ce stage m'a permis de mettre en pratique et de consolider :

- des compétences statistiques et économétriques appliquées (audit de qualité de données, statistique miroir, triangulation de sources, analyse de flux commerciaux) ;
- des compétences techniques en R (traitement de données, R Markdown, Shiny), en Python (scripts de construction de la plateforme, structuration de fichiers), en Excel avancé, en QGIS, en visualisation de réseaux et en $\text{\LaTeX}$;
- des compétences sectorielles sur la Norme ITIE 2023, la propriété effective et la lutte anti-blanchiment (GAFI, PPE), la gouvernance minière et pétrolière sénégalaise, la

fiscalité extractive et la modélisation FARI ;

- des compétences professionnelles, du travail en binôme et en équipe multipartite à la restitution devant des non-statisticiens, en passant par la gestion de livrables contractuels sous contrainte de confidentialité.

6.4. Recommandations

Au terme du stage, les recommandations suivantes sont formulées à l'attention du CN-ITIE :

1. Fiabiliser la chaîne de collecte du RBE, par un formulaire à contrôles bloquants, des champs PPE obligatoires, un dédoublement à la saisie et des identifiants uniques partagés avec le RCCM, la DGI et Landfolio ;
2. Pérenniser et institutionnaliser OpenRBE, en assurant l'hébergement, la gestion des utilisateurs et des exports, la mise à jour administrée des données et la formalisation du schéma Entités-Personnes-Relations pour le calcul des participations indirectes ;
3. Systématiser l'analyse miroir comme outil de veille annuelle sur les flux d'or, en lien avec les douanes, l'ANSD et la BCEAO ;
4. Renforcer la statistique du sous-secteur EMAPE, avec une base centralisée des comptoirs et des déclarations de production, un couplage avec les données satellitaires et les titres Landfolio et des enquêtes de terrain régulières à Kédougou ;
5. Poursuivre la montée en charge sur la modélisation financière (FARI) pour éclairer les négociations et le suivi des projets Sangomar et SGO.

Ce stage de trois mois au service « Gestion des données » du CN-ITIE aura été une immersion complète dans la gouvernance des données du secteur extractif sénégalais. Les deux missions contractuelles ont abouti à des livrables concrets, à savoir un diagnostic chiffré et actionnable de la qualité du Registre des Bénéficiaires Effectifs, une plateforme de consultation interactive du RBE, et une première estimation rigoureuse, par la statistique miroir, des flux d'or non déclarés issus de l'EMAPE, soit un écart cumulé de 25,4 tonnes sur 2020-2024 dont la seule mise en évidence justifie le renforcement des dispositifs de traçabilité.

Au-delà des livrables, le stage a confirmé l'apport du profil d'ingénieur statisticien économiste dans une institution de transparence, celui de transformer des données administratives imparfaites en connaissances utiles à la décision publique. Les chantiers ouverts (schéma relationnel du RBE, analyse de risques PPE, cartographie EMAPE, modélisation financière) tracent une feuille de route claire pour la poursuite de la collaboration entre le CN-ITIE et l'ENSAE, et nourriront directement mon mémoire de fin d'études.

Annexe État de suivi des travaux

Le tableau ci-dessous récapitule l'état de réalisation des travaux prévus au contrat de stage (article 2) et au cahier des charges, ainsi que des travaux complémentaires.

Travaux	Réalisé	Commentaire
Revue documentaire (Norme ITIE 2023 ex. 2.5, décret 2020-791, diagnostic OE 2024)	Oui	Corpus réglementaire constitué et exploité (décrets 2020-791 et 2025-1354, arrêté 1598, codes minier et pétrolier).
Note sur la méthode d'analyse miroir	Oui	Note méthodologique rédigée (principe, nomenclature SH, variables, précautions d'interprétation).
Collecte formulaires ITIE (annexes 1 & 3), RCCM, DGI; inventaire des sociétés sans déclaration	Oui	Croisement RBE / titres miniers (Landfolio, MEPM) / permis / sous-traitants; fichier des écarts entre registres produit.
Plateforme RBE relationnelle (tables Entités, Personnes, Relations; identifiants uniques)	Partiellement	Plateforme OpenRBE développée (Shiny + web autonome, v1.0 à v7) sur base nettoyée 2021-2025; schéma 3 tables avec UUID non finalisé.
Enrichissement RBE (résidences, statuts PPE, cotation boursière ISIN)	Partiellement	Nettoyage et normalisation réalisés (nationalités, résidences, recodage PPE); enrichissement ISIN/cotation non abouti faute de sources.
Premiers travaux EMAPE, cartographie des zones actives (Landfolio)	Partiellement	Situation des titres EMAPE (AMSM/AMA) établie; cartographie interactive dédiée restée en préparation.
Analyse de réseau (chaînes d'actionnariat, détection des structures opaques)	Partiellement	Module réseau intégré à OpenRBE (visualisation des chaînes); détection systématique des structures opaques non aboutie.
Enquêtes auprès des structures concernées	Partiellement	Échanges à distance avec les parties prenantes; enquêtes de terrain à Kédougou non réalisées dans la fenêtre du stage.
Finalisation analyse des risques RBE (GAFI, UE, âges atypiques)	Partiellement	Audit qualité complet (complétude, doublons, erreurs, profils nationalité/résidence); croisements GAFI/UE limités par 97 % de valeurs PPE manquantes.
Estimation des volumes EMAPE par analyse miroir (2020-2024)	Oui	Écart cumulé estimé à 25,4 t (93,6 t importées vs 68,2 t exportées); taux moyen de non-déclaration de 27,1 %.
Cartographie des circuits de commercialisation et des acteurs de la chaîne de valeur	Oui	Structure des acheteurs, corridors (Suisse 57 %, Australie 19 %, EAU), obstacles à la traçabilité, manque à gagner estimé.
Rédaction du rapport RBE final	Oui	« Analyse de la qualité des données du RBE 2021-2025 » (version finale) + présentation de restitution.
Rédaction du rapport EMAPE final	Oui	« Rapport analytique EMAPE : flux commerciaux d'or, problématiques de données et statistique miroir » (vf).

Travaux	Réalisé	Commentaire
Dashboard RBE interactif (Power BI)	Partiellement	Réalisé sous forme de plateforme web OpenRBE (tableau de bord filtrable, carte, réseau, exports) plutôt que Power BI.
Intégration des observations et finalisation	Oui	Versions successives des rapports et de la plateforme intégrant les observations de l'encadreur.
Travaux complémentaires (hors cahier des charges)		
Consolidation des données des rapports ITIE 2013-2024	Oui	Bases production, exportations, flux financiers, paiements sociaux, emplois, contribution, hydrocarbures; taux de change BCEAO.
Analyse des paiements sociaux	Oui	Rapport R Markdown reproductible + carte de répartition géographique (QGIS).
Traitement des états financiers des entreprises	Oui	Plus de 75 liasses DGI saisies (2020, 2022-2024); compte de résultat agrégé multi-exercices.
Comparaison prix des minerais exportés vs cours mondiaux	Oui	Base valeurs unitaires ITIE 2020-2024 vs Pink Sheet / CMO (Banque mondiale).
Initiation à la modélisation financière extractive (FARI, Sangomar, SGO)	Partiellement	Cadre FARI étudié, maquette Sangomar explorée, projet de rapport SGO en cours; réunion LAREM-CN-ITIE du 02/07/2026.
Participation à la vie institutionnelle (réunions, webinaires)	Oui	Réunions de coordination, webinaires Norme ITIE 2023, comptes rendus.
Participation au forum national sur la gouvernance du secteur extractif au Sénégal	Oui	Participation aux échanges multipartites (État, entreprises, société civile) sur la transparence du secteur.
Rédaction du rapport de stage (article 8 du contrat)	Oui	Présent document.